날짜	10월 1일 (목) 2교시

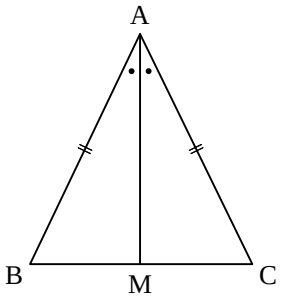
2학년 수학

2026학년도 2학기 중간고사

문항유형	반영비율
선택형 총 (100)점	(30)%

문제를 풀기 전에 성명, 학년, 반, 번호를 답안지에 정확하게 기재한 후, 선택형 문제에 대한 정확한 답을 골라 선택형 답란에 칠하시오.
※ 문제는 총 (24)문항입니다.

1. "이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 서로 같다"를 증명하는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 것을 차례로 나열한 것은? (3점)



$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 M이라고 하자.

△ABM과 △ACM에서

$\overline{AB}=$ [(가)],

∠BAM = ∠CAM

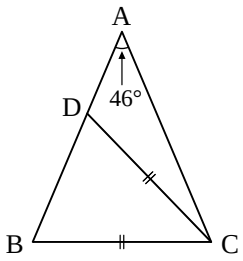
[(나)]는 공통이므로

△ABM ≡ △ACM ([(다)] 합동)

따라서 ∠B = ∠C이다.

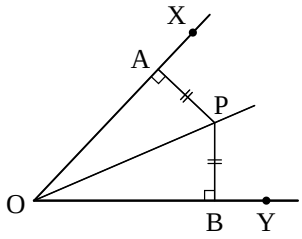
	(가)	(나)	(다)
①	$\overline{AC}$	$\overline{AB}$	SAS
②	$\overline{AC}$	$\overline{AM}$	ASA
③	$\overline{AM}$	$\overline{BM}$	ASA
④	$\overline{AC}$	$\overline{AM}$	SAS
⑤	$\overline{AM}$	$\overline{AB}$	ASA

2. 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=\overline{CD}$이고, ∠A = 46°일 때, ∠ACD의 크기는? (4점)



① 20° ② 21° ③ 22° ④ 23° ⑤ 24°

3. 그림과 같이 ∠XOY의 내부의 한 점 P에서 $\overrightarrow{OX}$, $\overrightarrow{OY}$에 내린 수선의 발을 각각 A, B라 하자. $\overline{PA}=\overline{PB}$일 때, 옳지 **않은** 것은? (4점)



① $\overline{OA}=\overline{OB}$ ② ∠AOP = ∠BOP

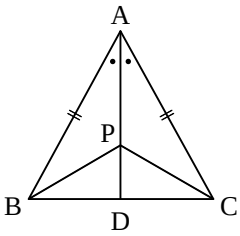
③ ∠APO = ∠BPO ④ △AOP ≡ △BOP

⑤ ∠APO = 2∠AOP

[뒷면에 계속됩니다.]

※ 이 시험 문제의 저작권은 수서중학교에 있습니다. 무단 전송 · 복제 · 배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

4. $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라 하자. 이때 $\overline{AD}$ 위의 한 점을 P라하고, $\overline{BP}=\overline{CP}$임을 증명하는 과정이다.
(가)~(다)에 알맞은 것을 차례로 나열한 것은? (4점)



$\overline{AD}$는 이등변삼각형 ABC의 꼭지각 A의 이등분선이므로

$\overline{BD}=$ [(가)] ……㉠

∠BDP = [(나)] = 90° ……㉡

$\overline{PD}$는 공통 ……㉢

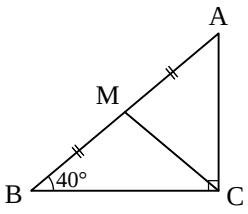
㉠, ㉡, ㉢에 의해

△BPD ≡ △CPD([(다)] 합동)

∴ $\overline{BP}=\overline{CP}$

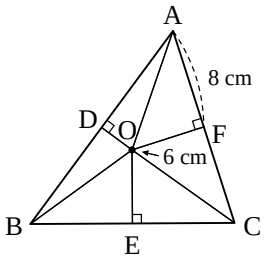
	(가)	(나)	(다)
①	$\overline{CD}$	∠CPD	ASA
②	$\overline{CD}$	∠CDP	RHS
③	$\overline{AD}$	∠CPD	RHS
④	$\overline{PC}$	∠CDP	SAS
⑤	$\overline{CD}$	∠CDP	SAS

5. 그림과 같이 ∠C=90°인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$의 중점을 M이라 하자. ∠B=40°일 때, ∠AMC의 크기는? (4점)



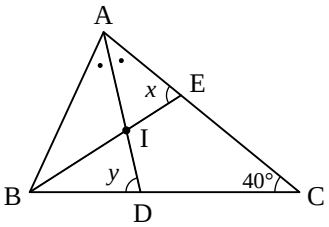
① 75° ② 80° ③ 85°
④ 90° ⑤ 95°

6. 그림에서 점 O는 △ABC의 외심이다. 사각형 DBEO의 넓이는 38 cm^2이고 $\overline{AF}=8$ cm, $\overline{OF}=6$ cm일 때, △ABC의 넓이는? (4점)



① 62 cm^2 ② 81 cm^2 ③ 102 cm^2
④ 124 cm^2 ⑤ 162 cm^2

7. 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이다. ∠C=40°일 때, ∠x+∠y의 크기는? (5점)

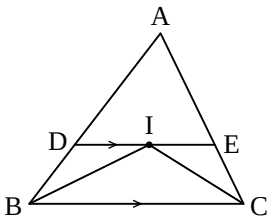


① 140° ② 145° ③ 150°
④ 155° ⑤ 160°

[다음 장에 계속됩니다.]

※ 이 시험 문제의 저작권은 수서중학교에 있습니다. 무단 전송 · 복제 · 배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

8. 그림에서 점 I가 △ABC의 내심이고 $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$일 때, 〈보기〉 중 옳은 것을 **있는 대로** 고른 것은? (5점)



〈보 기〉

ㄱ. $\overline{DE}=\overline{DB}+\overline{EC}$　　ㄴ. $\angle DBI=\angle DIB$

ㄷ. $\angle IBC=\angle ICB$　　ㄹ. $\overline{DB}=\overline{DI}$, $\overline{EC}=\overline{EI}$

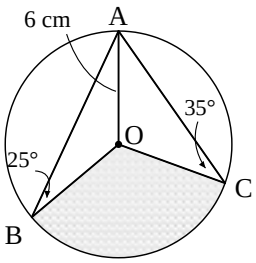
ㅁ. (△ADE의 둘레의 길이) $=\overline{AB}+\overline{AC}$

① ㄴ, ㄷ　② ㄱ, ㄹ, ㅁ

③ ㄴ, ㄷ, ㅁ　④ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

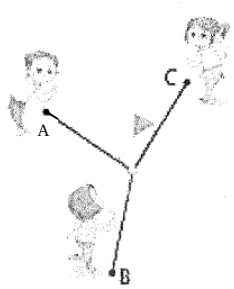
9. 그림과 같이 세 점 A, B, C는 원 O위에 있다. $\angle ABO=25°$, $\angle ACO=35°$, $\overline{OA}=6\,\text{cm}$일 때, 부채꼴 OBC의 넓이는? (4점)



① $10\pi\,\text{cm}^2$　② $11\pi\,\text{cm}^2$　③ $12\pi\,\text{cm}^2$

④ $13\pi\,\text{cm}^2$　⑤ $14\pi\,\text{cm}^2$

10. 학교 체육대회에서 세 학생이 동시에 출발하여 가운데 깃발을 먼저 뽑는 학생이 이기는 게임을 준비하고 있다. 세 학생이 출발할 위치를 A, B, C라고 할 때, 세 학생의 출발 위치로부터 같은 거리에 있도록 깃발의 위치를 정하는 방법으로 옳은 것은? (4점)



① 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 찾는다.

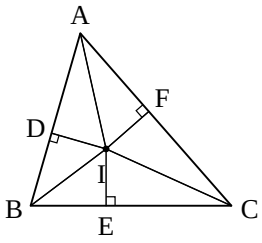
② $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$의 수직이등분선의 교점을 찾는다.

③ ∠CAB, ∠ABC, ∠ACB의 이등분선의 교점을 찾는다.

④ △ ABC의 세 꼭짓점 A, B, C에서 각 대변에 내린 수선의 교점을 찾는다.

⑤ △ ABC에서 세 꼭짓점 A, B, C와 각 대변의 중점을 이은 선분의 교점을 찾는다.

11. 그림에서 점 I가 △ABC의 내심일 때, 〈보기〉 중 옳은 것을 **있는 대로** 고른 것은? (4점)



〈보 기〉

ㄱ. △CIF ≡ △CIE　　ㄴ. $\angle AID=\angle AIF$

ㄷ. $\overline{ID}=\overline{IE}=\overline{IF}$　　ㄹ. $\angle BIE=\angle CIE$

ㅁ. △AID ≡ △BID

① ㄱ, ㄴ　② ㄷ, ㄹ

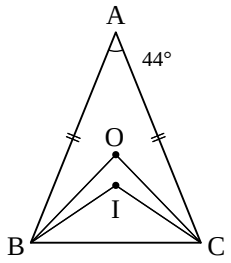
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ　④ ㄱ, ㄷ, ㅁ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

[뒷면에 계속됩니다.]

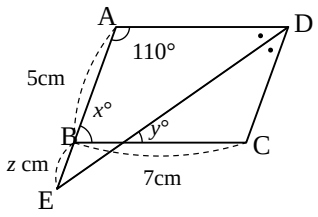
※ 이 시험 문제의 저작권은 수서중학교에 있습니다. 무단 전송 · 복제 · 배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

12. 그림에서 두 점 O, I는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변 삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle A=44°$일 때, $\angle OBI$의 크기는? (5점)



① 10° ② 11° ③ 12° ④ 13° ⑤ 14°

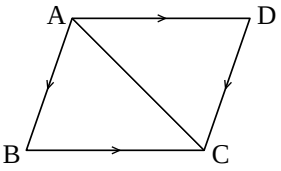
13. 평행사변형 ABCD에서 $\overline{DE}$는 $\angle D$의 이등분선이고 $\angle A=110°$이다. $\angle D$의 이등분선과 $\overline{AB}$의 연장선의 교점을 E라고 할 때, $\overline{BE}=z$cm라고 한다. $x+y+z$ 값은? (4점)



① 104 ② 106 ③ 107 ④ 110 ⑤ 112

14. "평행사변형에서 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다"를 확인하는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 것을 차례로 나열한 것은? (4점)

평행사변형 ABCD에서



대각선 AC를 긋자.

△ABC와 △CDA에서

$\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$이므로

$\angle BAC=$ [(가)] (엇각) ……①

$\angle ACB=\angle CAD$ (엇각) ……②

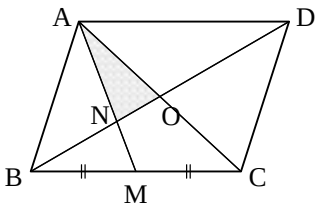
$\overline{AC}$는 공통 ……③ 이다.

①, ②, ③에서 △ABC≡△CDA([(나)] 합동)

이므로 [(다)] 이다. 따라서 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.

	(가)	(나)	(다)
①	∠DCA	ASA	$\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{BC}=\overline{DA}$
②	∠DCA	SAS	$\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{BC}=\overline{DA}$
③	∠DCA	ASA	$\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$
④	∠BCA	SAS	∠B=∠D, ∠BAD=∠BCD
⑤	∠BCA	ASA	∠B=∠D, ∠BAD=∠BCD

15. 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O, $\overline{BC}$의 중점을 M, $\overline{AM}$과 $\overline{BD}$의 교점을 N이라 하자. $\overline{AN}:\overline{NM}=2:1$이고 □ ABCD의 넓이가 72 cm^2일 때, △ANO의 넓이는? (5점)

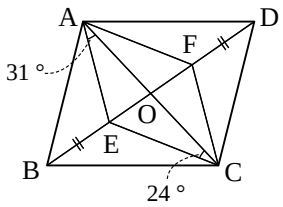


① 6 cm^2 ② 7 cm^2 ③ 8 cm^2
④ 9 cm^2 ⑤ 10 cm^2

[다음 장에 계속됩니다.]

※ 이 시험 문제의 저작권은 수서중학교에 있습니다. 무단 전송 · 복제 · 배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

16. 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고, $\overline{BE}=\overline{DF}$이다. $\angle EAO=31°$, $\angle ECO=24°$일 때, $\angle AFC$의 크기는? (4점)

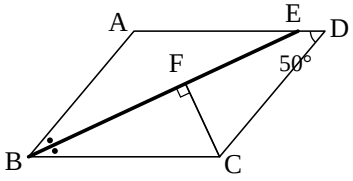


① 121° ② 122° ③ 123°
④ 124° ⑤ 125°

17. 다음 설명 중 옳지 **않은** 것은? (4점)

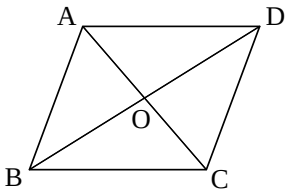
① 한 내각의 크기가 90°인 마름모는 정사각형이다.
② 두 대각선이 서로 수직인 직사각형은 정사각형이다.
③ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다.
④ 대각의 크기의 합이 180°인 평행사변형은 직사각형이다.
⑤ 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분하는 평행사변형은 정사각형이다.

18. 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점을 E라 하고, 꼭짓점 C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 F라 하자. $\angle D=50°$일 때, $\angle DCF$의 크기는? (5점)



① 64° ② 65° ③ 66° ④ 67° ⑤ 68°

19. $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$인 □ ABCD가 평행사변형이 되기 위해 필요한 조건을 〈보기〉에서 **있는 대로** 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) (4점)



〈보 기〉

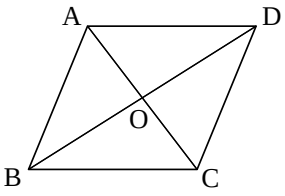
ㄱ. $\overline{AB}=\overline{DC}$ ㄴ. $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$ ㄷ. $\overline{AC}=\overline{BD}$
ㄹ. $\overline{AD}=\overline{BC}$ ㅁ. $\angle DAO=\angle BCO$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㅁ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㅁ

20. □ABCD가 평행사변형이 되지 **않는** 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) (3점)

① $\overline{AB}=\overline{BC}=5$ cm, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$
② $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=5$ cm
③ $\overline{AB}=\overline{DC}=4$ cm, $\overline{AD}=\overline{BC}=5$ cm
④ $\angle A=120°$, $\angle B=60°$, $\overline{AD}=\overline{BC}=6$ cm
⑤ $\overline{OA}=7$ cm, $\overline{OB}=4$ cm, $\overline{OC}=7$ cm, $\overline{OD}=4$ cm

21. 평행사변형 ABCD가 직사각형이 되는 조건은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) (4점)

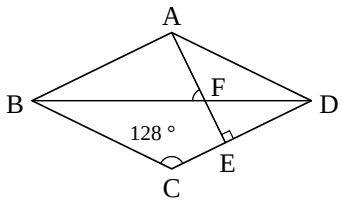


① $\overline{AB}=\overline{BC}$ ② $\overline{OB}=\overline{OC}$ ③ $\overline{AD}=\overline{BC}$
④ $\overline{BD}\perp\overline{AC}$ ⑤ $\overline{OB}=\overline{OD}$

[뒷면에 계속됩니다.]

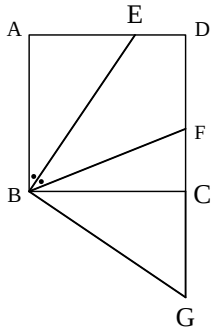
※ 이 시험 문제의 저작권은 수서중학교에 있습니다. 무단 전송 · 복제 · 배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

22. $\angle C = 128°$인 마름모 ABCD의 꼭짓점 A에서 $\overline{CD}$에 내린 수선의 발을 E라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라고 할 때, $\angle AFB$의 크기는? (4점)



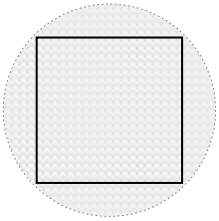
① 61° ② 62° ③ 63° ④ 64° ⑤ 65°

23. 정사각형 ABCD에서 $\overline{BE}$는 $\angle ABF$의 이등분선이다. 점 G는 $\overline{AE} = \overline{CG}$를 만족하는 $\overline{DC}$의 연장선 위의 한 점일 때, 옳지 **않은** 것은? (5점)



① $\overline{BE} = \overline{BF}$
② $\overline{BF} = \overline{FG}$
③ $\angle ABE = \angle CBG$
④ $\angle CGB = \angle FBG$
⑤ $\angle EBC = \angle FBG$

24. 원 모양의 풀밭 둘레의 네 지점을 꼭짓점으로 하는 정사각형 모양의 목장을 만들려고 한다. 풀밭의 넓이가 $144\pi\ m^2$일 때, 목장의 넓이는? (4점)



① 282 m^2 ② 284 m^2 ③ 286 m^2
④ 288 m^2 ⑤ 290 m^2

[끝]

※ 이 시험 문제의 저작권은 수서중학교에 있습니다. 무단 전송 · 복제 · 배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.